FIȘĂ DE LUCRU NR. 2

TEMA: JONCȚIUNEA PN ÎN TREI SITUAȚII

Numele elevului: _____

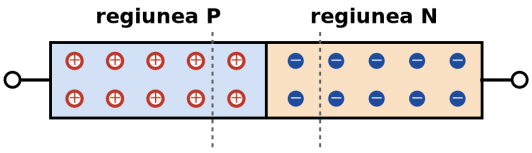
Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după fișa de documentare nr. 2. În toate schițele, P este la stânga și N la dreapta, la aceeași scară. Liniile punctate marchează marginile regiunii de golire fără polarizare (reper). În schița b) sursa are tensiune suficient de mare (peste bariera de potențial).

1. Completează spațiile libere cu termenii corecți: La formarea joncțiunii, electronii din regiunea _____ trec spre regiunea _____ , unde se combină cu _____ . Lângă joncțiune rămân ioni fixi: _____ în N și _____ în P. Între ei apare un câmp electric intern, orientat de la _____ spre _____ .

2. Completează cele trei schițe (a, b, c). Pentru fiecare, **hașurează regiunea de golire** și **desenează săgeata câmpului electric intern**; apoi răspunde la întrebări.

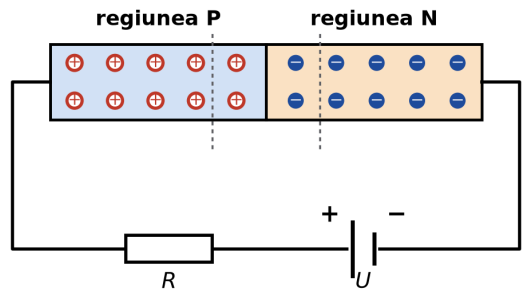


fără sursă: bornele joncțiunii sunt libere

electron liber gol reper (fără polarizare)

a) Fără polarizare.

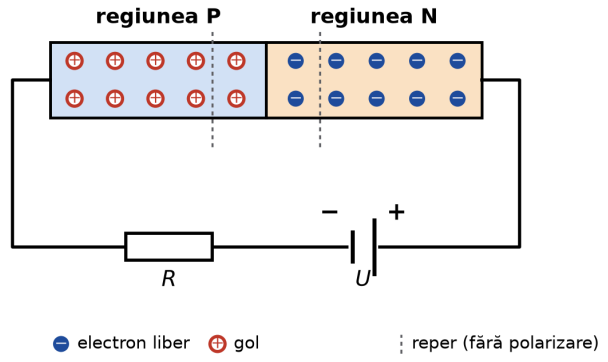
- Hașurează regiunea de golire (între liniile punctate).
- Desenează săgeata lui E_{int}.
- Semnul ionilor fixi din P: _____ ; din N: _____ .
- Curentul prin joncțiune: _____ .



electron liber gol reper (fără polarizare)

b) Sursa cu + la P și – la N.

- Polarizarea este: _____ .
- Hașurează regiunea de golire și desenează săgeata lui E_{int}.
- Față de reper, regiunea de golire este mai _____ .
- Câmpul sursei față de E_{int} are sens _____ .
- Curentul este _____ ; circulă prin joncțiune de la _____ la _____ .



c) Sursa cu + la N și – la P.

- Polarizarea este: _____ .
- Hașurează regiunea de golire și desenează săgeata lui E_{int}.
- Față de reper, regiunea de golire este mai _____ .
- Câmpul sursei față de E_{int} are sens _____ .
- Curentul este _____ .

3. Ordonează crescător lățimea regiunii de golire din cele trei schițe (folosește literele a, b, c): ____ < ____ < ____ .

4. Explică în una sau două propoziții cum modifică sursa regiunea de golire și de ce:

a) în schița b) (polarizare directă):

b) în schița c) (polarizare inversă):

5. Un coleg spune: „La polarizarea inversă prin joncțiune nu trece niciun curent.” Corectează afirmația.

6. Situație nouă. O joncțiune PN este legată într-un circuit cu o sursă de 6 V și un rezistor. Borna – a sursei este conectată la regiunea P, iar borna + la regiunea N.

a) Ce fel de polarizare este? _____

b) Curentul prin circuit este mare sau foarte mic? _____

c) Cum este regiunea de golire față de situația fără polarizare (mai îngustă, la fel sau mai lată)?

_____